2026 충남국방벤처센터 · 대면평가

군 야전환경 적용 AI 객체인식 안전사고 예방장치

전용 하우징 개발 및
최대 1km 원거리 유선 영상관제 실증

㈜강민코퍼레이션

제품화 · 실증 · 양산



지자체개발비지원사업 발표자료

EXECUTIVE SUMMARY

지원사업을 통해 만드는 단 하나의 변화

검증된 AI 기능을 **군이 실제 배치할 수 있는 양산형 제품**으로 전환합니다.



군의 명확한 소요

야간·악천후 경계
무선 사용 제약
야전용 일체형 장비

육군공병학교 제안



제품화의 마지막 간극

원거리 안정적 영상전송
야전환경 대응 금형 4종 · 운용 SW
자동복구 · 운용로그

이번 과제의 핵심



검증 가능한 결과

실제 광케이블 1km
8시간 연속전송
30초 이내 자동복구

군 적용 → 민간 확장

4종	전용 금형
2종	완성 시제품
1km	유선 관제
12h	연속 운전
10/10	자동복구

VALIDATED MILITARY DEMAND

군의 실제 기술적 요구사항이 제품개발에 반영

육군공병학교 소요제안서가 개발 필요성과 운용조건을 직접 명시합니다.



경계·중장비 위험구역

인원·차량 접근 감지
로더·굴삭기 충돌·협착 예방



현장 AI 경보

화면 시각표시 + 경보음
근무자 즉시 대응

유선 1km



지휘통제실 관제

무선 없이 안정적 수신
원격 상황판단·통제

충돌·협착사고 예방
군용차량·로더·굴삭기 사각지대 경보

군 보안규정
무선 대신 유선

야전형 하우징
비바람·충격·진동 대응

“과제로 선정되어 성공적으로 개발·검증될 수 있도록 추천”

육군공병학교장 · 2026.08.25

출처: 육군공병학교 소요제안서

PRODUCTIZATION GAP

핵심기능은 검증됐습니다. 제품화가 남았습니다.

현장 시범운용의 가능성을 양산·장거리 관제·장시간 안정성으로 연결합니다.

현재 · 기능 시제품



3D 프린팅
시간·품질 편차

단품가공
원가·납기 부담

30m 검증
군 소요 미충족

수동 대응
단절 복구 불안

이번 지원

제품화 완성

목표 · 군 적용형 양산제품



전용 금형 4종
반복생산 기반

하우징 2종
야전환경 대응

유선 1km
지통실 원격관제

자동복구
30초 이내

본 사업은 AI를 다시 만드는 비용이 아니라, 실전 배치 가능한 제품으로 전환하는 비용입니다.

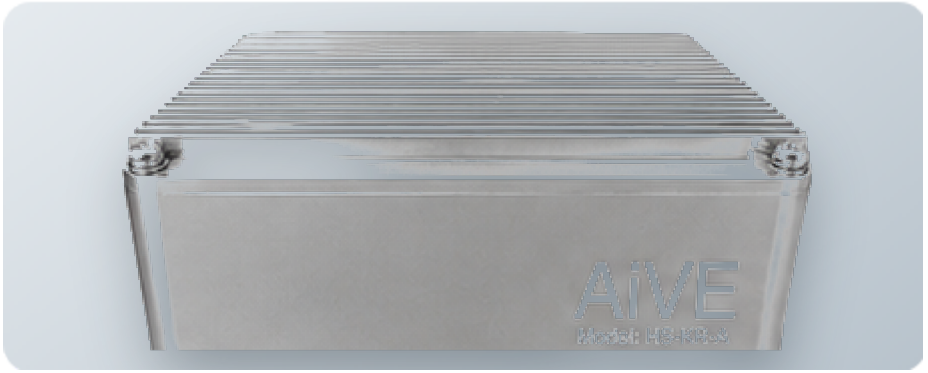
DUAL PRODUCT LINE

두 가지 장비, 하나의 AI 운용체계

설치공간과 운용목적에 따라 최적의 제품형태를 선택합니다.

TYPE A

본체 단독형



제한공간 | 외부 모니터 | 원거리 관제

차량·시설에 독립 설치, 외부 모니터·관제체계 연동

공통 AI / 운용SW

4채널 AI인식 · 경보
자동복구 · 운용로그

TYPE B

모니터 일체형



현장 표시 | 4채널 화면 | 통합 설치

운전자·근무자가 객체인식 결과와 위험상황을 현장에서 즉시 확인

4채널 | AI 인식 | 경보 | 1km | 복구 | 로그

SYSTEM ARCHITECTURE

제품 형태에 따라 분리되는 2가지 운용 신호 흐름

본체 단독형은 원거리 관제, 모니터 일체형은 현장 단독 경보에 최적화됩니다.

본체 단독형 원거리 지휘통제실 관제 프로세스

HDMI 영상출력 지원



4채널 카메라

→



엣지 AI 본체

→



광 유선전송

최대 1km



지휘통제실 모니터

모니터 일체형 현장 단독 경보 프로세스

외부 영상출력 없이 현장 대응



4채널 카메라

→



모니터 일체형 본체

→



부저·현장 경보

8시간 1km 연속전송 | **0회** 5초 이상 중단 | **10/10회** 자동복구 성공

SCOPE BOUNDARY

AI는 보유기술, 현 과제는 제품화에 집중

중복개발 없이 검증된 기술 위에 군 적용형 하드웨어와 운용 안정성을 더합니다.

ALREADY SECURED

이미 확보한 기술



- AI 객체인식 알고리즘
- 4채널 영상·객체검출
- 현장 표시·위험경보
- 등록특허 10-2957648
- 군 시범운용·30m 검증

보유기술 활용

+

지원금 집중

NEW DEVELOPMENT

이번 과제 신규개발



하우징 2종
야전환경·방열

전용 금형 4종
반복생산 기반

제품별 운용 SW
4채널·화면제어

자동복구·로그
장시간 안정성

1km 유선관제
실제 구간 실증

공인시험
환경·내구성

본 사업에서는 신규 하우징·금형·제품 운용 SW·시스템 통합·실증에 집중 합니다.

MOLD-BASED PRODUCTIZATION

기능 시제품을 양산제품으로 바꾸는 6단계

설계–금형–조립–검증의 반복으로 품질과 제조성을 동시에 확보합니다.

STEP 1

요구·사양

부품·운용조건

STEP 2

상세설계

방열·체결·배선

STEP 3

DFM 검토

사출·다이캐스팅

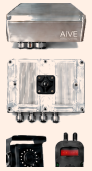
STEP 4



금형 4종

시사출·시주조

STEP 5



실부품 조립

AI·카메라·LCD

STEP 6

시험·보완

최종 양산구조

반복 검증
설계↔성형품 보완

공차 100% 충족
치수·체결 적합

방열 안정성
12시간 연속운전

반복생산
원가·납기·품질

단품가공의 비용·편차 → 금형생산의 속도·균일성

전용 금형 4종 · 완성 시제품 2종

DIFFERENTIATION

차별점은 AI 하나가 아니라 전체 운용체계입니다

알고리즘·제품구조·전송·복구·양산을 하나의 군 적용 솔루션으로 통합합니다.



제품군 2종
설치환경 맞춤

1km 유선관제
군 보안환경 적합

현장 즉시경보
즉시 대응



군 적용형
AI 안전체계
특허 기반 엣지 AI



금형 반복생산
시장 확장

야전 하우징
충격·진동·방열

자동복구·로그
장시간 안정성

등록특허 제10-2957648호 + 후속 하우징·제품화 IP 검토

AI + 하우징 + 유선관제 + 자동복구 + 양산

QUANTITATIVE GOALS

성공 여부를 숫자로 증명합니다

제품화부터 장거리 실증·복구 성능까지, 평가 가능한 목표로 관리

공인시험 2종 이상



4종
금형 제작



2종
완성 시제품

4 / 4
채널 정상동작

12시간
연속 운전

1km
실제 광케이블 실증
야전 원거리 영상관제 기준

8시간
연속 영상전송

10 / 10
복구 성공

30초
재연결 복구

0회
5초 이상 중단

핵심 판정 기준: 장거리에서도 끊기지 않고 장애 후 스스로 복구되는가

VALIDATION GATE

단계마다 통과 기준을 두고 완성도를 누적합니다

설계 검증부터 공인시험까지 — 실패 요인을 다음 단계로 넘기지 않는 게이트 방식

GATE 01

설계 검증

PASS CRITERIA

요구조건·구조·방열
설계 적합성

✓ 설계 기준선 확정

GATE 02



금형 검증

PASS CRITERIA

4종 금형·성형품
공차 100% 확인

✓ 조립 적합성 승인

GATE 03



완성 시제품

PASS CRITERIA

2종·4채널 4/4
12시간 정상운전

✓ 제품 기능 승인

GATE 04



통합 실증

PASS CRITERIA

1km·8시간·중단 0회
복구 30초 / 10회

✓ 야전 운용성 확인

GATE 05

공인시험

PASS CRITERIA

전문기관 시험
2종 이상 성적서

✓ 객관적 성능 입증

ACCUMULATED EVIDENCE

설계 → 금형 → 시제품 → 장거리 실증 → 공인시험 →

배치 가능한 제품 **검증 패키지 완성**

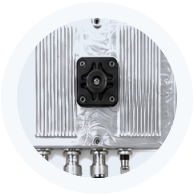
12-MONTH ROADMAP

12개월 안에 설계에서 공인시험까지 완결합니다

월별 나열보다 의사결정 게이트 중심으로 관리하는 3단계 실행 로드맵

PROJECT PERIOD
2026.09.29 — 2027.09.28

PHASE 01 · 초기



설계 기준 확정

야전 요구를 제조 가능한 사양으로 전환

- ✓ 요구사항 확정
- ✓ 금형 설계 확정
- ✓ 운용·제어 S/W 설계

GATE A · 설계 승인

PHASE 02 · 중기



제품 완성

금형 성형품을 실제 작동 제품으로 통합

- ✓ 초도 성형품 승인
- ✓ 완성 시제품 승인
- ✓ UI·자동복구·로그 개발

GATE B · 제품 승인

PHASE 03 · 후기



실증·객관화

장거리 운용성과 시험성적을 동시에 확보

- ✓ 1km·8시간 통합 실증
- ✓ 공인시험·최종설계 확정
- ✓ S/W 오류수정·안정화

GATE C · 최종 승인

EXECUTION PRINCIPLE

하우징·금형과 운용 S/W를 병렬 개발하고, 단계별 검증으로 위험 제거

EXECUTION CAPABILITY

군 이해·AI 기술·제품화를 한 팀에서 연결합니다

군 현장 시범운용과 AI·제품화 개발 경험을 보유한 조직

2019	14명	7건	9건
설립	임직원	특허등록	기술·품질인증

01
군 이해
운용환경·안전소요

02
AI·관제 SW
인식·경보·연동



통합 수행역량
개발→실증→납품

03
제품화
금형·시험·사업화

軍 과제책임자

강기복 대표

군 운용·제품 사업화

육군 장교 복무 경험과 안전장치 관련 등록특허를 기반으로 군 요구·제품화를 총괄

AI 연구책임자

백성은 연구소장

AI·관제 시스템

컴퓨터공학 석사, AI·AIoT·관제·자동화 솔루션 연구개발 경험 보유

RELEVANT DEFENSE PROJECTS

2025	군수 물류창고·탄약고용 AI 지게차 안전지원 시스템
2026	디지털트윈 기반 군수시설 안전 이벤트 통합상황판

2025년 매출 5,713,565천원 — 기술개발을 끝까지 수행할 기업 기반 확보

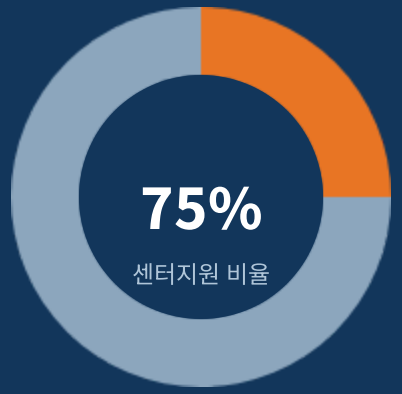
BUDGET ALLOCATION

1.31억 원을 제품화 병목에 집중 투입합니다

금형·시제품·운용 SW에 예산을 집중해 12개월 내 실증 가능한 완성품 확보

TOTAL PROJECT BUDGET

131,180천원



센터지원금	기업부담금
98,385천원	32,795천원

세부 투입 구조 (단위: 천원)

금형 4종	61,000
SW 인건비	36,000
시제품·부품	27,380
시험평가	6,000
회계감사	800



PRODUCTIZATION FOCUS

금형 + 시제품 + SW

통신장치 자체개발 대신 시스템 통합·실증에 집중

95%

전체 예산 비중

예산의 목적은 기술범위 확대가 아니라 — **배치 가능한 제품 2종의 완성**

GO-TO-MARKET / DUAL USE

군 중장비 작업안전 적용에서 민·군 안전시장 확장까지

충돌·협착 위험을 실시간으로 감지·경보하는 제품 2종을 기반으로 적용처를 넓혀갑니다.



운용환경별 제품 적용

현장 즉시 경보·원거리 관제 지원



본체 단독형
1km 유선전송
지휘통제실 관제



모니터 일체형
현장 화면·부저
즉시 위험 경보

01 · MILITARY EQUIPMENT

군 중장비 작업안전

로더·굴삭기·군용차량 주변의 작업자 위험구역 경보

02 · DEFENSE FACILITY

군 시설 원거리 관제

외곽초소·유류고·탄약고의 보안·안전 영상 관제

03 · CIVILIAN INDUSTRY

민간 산업 안전 확장

건설·물류·공장 현장의 차량·위험구역 안전관리

TARGET PRICE RANGE

목표 판매가격

군·공공	민간 산업현장
2,420~4,400천원	2,783~5,060천원

부가세 포함 목표판매가격이며, 제품 구성 및 설치형태에 따라 상이함.

사업화 경로: 군 현장 안전소요 → 제품 적용·검증 → 민·군 겸용 시장 확대

FINAL PROPOSITION

㈜강민코퍼레이션

이번 사업의 본질은

기술 가능성을 탐색하는 투자가 아니라, 군 소요를 배치 가능한 제품으로 전환하는 투자입니다.

이미 확보한 AI 객체인식 기술에 야전형 하우징, 장거리 유선관제, 공인시험을 결합해 12개월 안에 제품화의 마지막 간극을 해소하겠습니다.



양산형 제품 기반

완성 시제품 2종
전용 금형 4종



실제 장거리 실증

광케이블 1km
8시간·중단 0회



민·군 시장 확장

군 실적 기반 공공조달
민간 산업안전 진입

주식회사 강민코퍼레이션